

树的双中心(center.cpp)

【问题描述】

给定一棵树 $T=(V,E)$ ，其中 V 为节点集合， E 为边集合。对于 V 中的每个节点 v ，有一个权值函数 $W(v)$ ，该函数的值均为正整数。记 $d(u,v)$ 为节点 u 和 v 之间的距离，表示它们之间唯一的一条路径的边数。若 u 和 v 为同一个节点，则 $d(u,v)=0$ 。你的任务是找出两个不同的节点 x 和 y ，使得以下表达式 $S(x,y)$ 的值最小


$$S(x,y) = \sum_{v \in V} (W(v) \cdot \min \{d(v,x), d(v,y)\})$$

【输入格式】

第一行为 N ， $1 < N \leq 50000$ ，表示树的节点数目，树的节点从 1 到 N 编号。接下来 $N-1$ 行，每行两个整数 U, V ，表示 U 与 V 之间有一条边。再接下 N 行，每行一个正整数，其中第 i 行的正整数表示编号为 i 的节点权值为 $W(i)$ ，树的深度 ≤ 100

【输出格式】

输出最小的 $S(x,y)$ ，结果保证不超过 10^9

【输入样例】

```
5
1 2
1 3
3 4
3 5
5
7
6
5
4
```

【输出样例】

```
14
```

【样例解释】

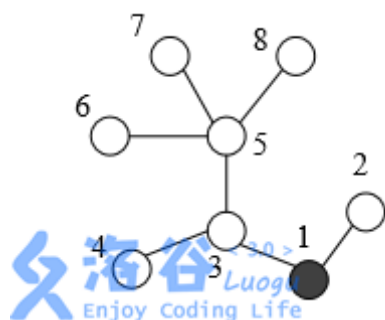
选取的两个中心节点分别为 2 和 3

【数据范围】

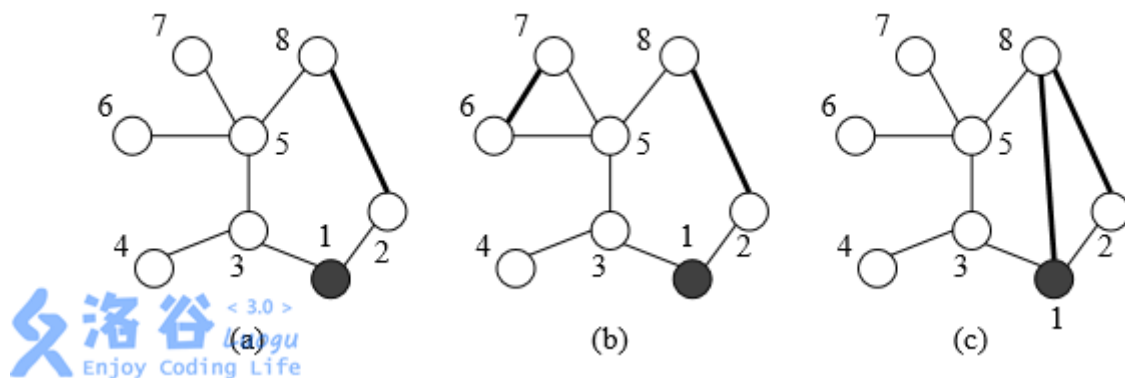
巡逻(patrol.cpp)

【问题描述】

在一个地区中有 n 个村庄，编号为 $1, 2, \dots, n$ 。有 $n-1$ 条道路连接着这些村庄，每条道路刚好连接两个村庄，从任何一个村庄，都可以通过这些道路到达其他任一个村庄。每条道路的长度均为 1 个单位。为保证该地区的安全，巡警车每天要到所有的道路上巡逻。警察局设在编号为 1 的村庄里，每天巡警车总是从警察局出发，最终又回到警察局。下图表示一个有 8 个村庄的地区，其中村庄用圆表示（其中村庄 1 用黑色的圆表示），道路是连接这些圆的线段。为了遍历所有的道路，巡警车需要走的距离为 14 个单位，每条道路都需要经过两次。



为了减少总的巡逻距离，该地区准备在这些村庄之间建立 K 条新的道路，每条新道路可以连接任意两个村庄。两条新道路可以在同一个村庄会合或结束（见下面的图例（c））。一条新道路甚至可以是一个环，即，其两端连接到同一个村庄。由于资金有限， K 只能是 1 或 2。同时，为了不浪费资金，每天巡警车必须经过新建的道路正好一次。下图给出了一些建立新道路的例子：



在(a)中，新建了一条道路，总的距离是 11。在(b)中，新建了两条道路，总的巡逻距离是 10。在(c)中，新建了两条道路，但由于巡

警车要经过每条新道路 正好一次，总的距离变为了 15。 试编写一个程序，读取村庄间道路的信息和需要新建的道路数，计算出最佳 的新建道路的方案使得总的巡逻距离最小，并输出这个最小的巡逻距离。

【输入格式】

第一行包含两个整数 $n, K(1 \leq K \leq 2)$ 。接下来 $n-1$ 行，每行两个整数 a, b ， 表示村庄 a 与 b 之间有一条道路($1 \leq a, b \leq n$)。

【输出格式】

输出一个整数，表示新建了 K 条道路后能达到的最小巡逻距离。

【输入样例 1】

8 1
1 2
3 1
3 4
5 3
7 5
8 5
5 6

【输出样例 1】

11

【输入样例 2】

8 2
1 2
3 1
3 4
5 3
7 5
8 5
5 6

【输出样例 1】

10

【样例解释】

【数据范围】

10%的数据中， $n \leq 1000, K = 1$;

30%的数据中， $K = 1$ ；

80%的数据中，每个村庄相邻的村庄数不超过 25；

90%的数据中，每个村庄相邻的村庄数不超过 150；

100%的数据中， $3 \leq n \leq 100,000$, $1 \leq K \leq 2$ 。

括号树(brackets.cpp)

【问题描述】

本题中合法括号串的定义如下：

- 1.() 是合法括号串。
- 2.如果 A 是合法括号串，则 (A) 是合法括号串。
- 3.如果 A, B 是合法括号串，则 AB 是合法括号串。

本题中子串与不同的子串的定义如下：

1.字符串 S 的子串是 S 中连续的任意个字符组成的字符串。S 的子串可用起始位置 l 与终止位置 r 来表示，记为 S(l,r) ($1 \leq l \leq r \leq |S|$ ，|S| 表示 S 的长度)。

2.S 的两个子串视作不同当且仅当它们在 S 中的位置不同，即 l 不同或 r 不同

一个大小为 n 的树包含 n 个结点和 n-1 条边，每条边连接两个结点，且任意两个结点间有且仅有一条简单路径互相可达。

小 Q 是一个充满好奇心的小朋友，有一天他在上学的路上碰见了一个大小为 n 的树，树上结点从 1~n 编号，1 号结点为树的根。除 1 号结点外，每个结点有一个父亲结点，u ($2 \leq u \leq n$) 号结点的父亲为 fu ($1 \leq fu < u$) 号结点。

小 Q 发现这个树的每个结点上恰有一个括号，可能是(或)。小 Q 定义 si 为：将根结点到 i 号结点的简单路径上的括号，按结点经过顺序依次排列组成的字符串。

显然 si 是个括号串，但不一定是合法括号串，因此现在小 Q 想对所有的 i ($1 \leq i \leq n$) 求出，si 中有多少个互不相同的子串是合法括号串。

这个问题难倒了小 Q，他只好向你求助。设 si 共有 ki 个不同子串是合法括号串，你只需要告诉小 Q 所有 $i \times k_i$ 的异或和，即：

$$(1 \times k_1) \text{ xor } (2 \times k_2) \text{ xor } (3 \times k_3) \text{ xor } \cdots \text{ xor } (n \times k_n)$$

其中 xor 是位异或运算。

【输入格式】

第一行一个整数 n ，表示树的大小。

第二行一个长为 n 的由(与) 组成的括号串，第 i 个括号表示 i 号结点上的括号。

第三行包含 $n-1$ 个整数，第 i ($1 \leq i < n$) 个整数表示 $i+1$ 号结点的父亲编号 f_{i+1} 。

【输出格式】

仅一行一个整数表示答案。

【输入样例】

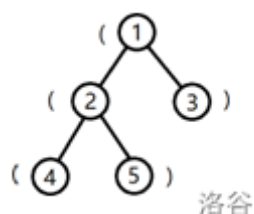
```
5
((() )
1 1 2 2
```

【输出样例】

```
6
```

【样例解释】

树的形态如下图：



将根到 1 号结点的简单路径上的括号，按经过顺序排列所组成的字符串为 (，子串是合法括号串的个数为 0。

将根到 2 号结点的字符串为 ((，子串是合法括号串的个数为 0。

将根到 3 号结点的字符串为 ()，子串是合法括号串的个数为 1。

将根到 4 号结点的字符串为 (((，子串是合法括号串的个数为 0。

将根到 5 号结点的字符串为 (()，子串是合法括号串的个数为 1。

【数据范围】

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1 ~ 2	8	$f_i = i - 1$
3 ~ 4	200	
5 ~ 7	2000	
8 ~ 10		无
11 ~ 14	10^5	$f_i = i - 1$
15 ~ 16		无
17 ~ 20	5×10^5	

洛谷